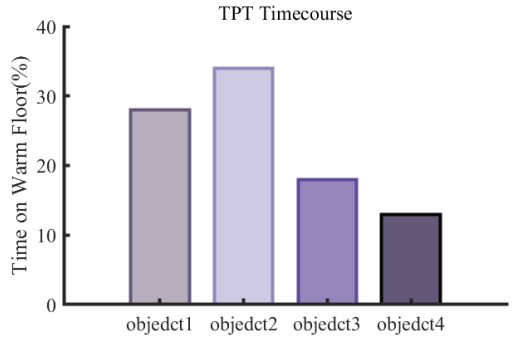
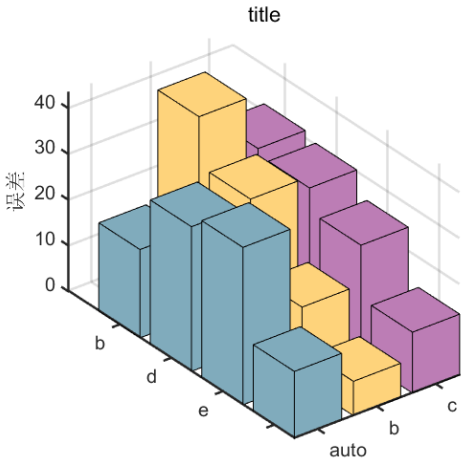
美赛绘图——柱状图,热力图,散点图

> **数据可视化**对美赛评奖很重要。今天，学姐就来给大家分享一下如何用MATLAB绘制美赛必备的**柱状图、热力图和散点图**。🔥🔥🔥

1.柱状图

> 柱状图通过柱子的高度直观地展示数据的大小，可以一眼看出不同类别之间的数量差异。





> 可以先**定义颜色数据和柱状图的横纵坐标**，然后**初始化显示位置和柱状图宽度**，接着通过循环设置每个柱子的颜色、边缘颜色和线宽，最后绘制虚线，设置坐标轴标签、刻度、字体等属性。

```
%% 柱状图
clc;clear;close all;
% load('color_list.mat')
% color=color_list(1:6,:);
color=[0.717647058823529,0.682352941176471,0.741176470588235;
    0.807843137254902,0.792156862745098,0.890196078431373;0.5
```

```
    0.525490196078431,0.729411764705882;0.392156862745098,0.3
    0.470588235294118;0.560784313725490,0.533333333333333,0.7
    0.372549019607843,0.282352941176471,0.600000000000000;0.0
    0.0196078431372549,0.0156862745098039];% 颜色数据

% color=[0.741176470588235,0.729411764705882,0.725490196078431
%     0.623529411764706,0.752941176470588;0.631372549019608,0
%     0.835294117647059;0.588235294117647,0.576470588235294,0
%     0.0745098039215686,0.407843137254902,0.607843137254902;0
%     0.737254901960784,0.776470588235294;0.0156862745098039,0

y=[28,34,18,13];%柱状图纵坐标
x=[1,2,3,4];     %柱状图横坐标

%%初始化显示位置 [x,y,dx,dy] 从 x,y坐标开始，dx,dy为沿升的长度
figure('Units', 'pixels', ...
    'Position', [100 100 460 275]);

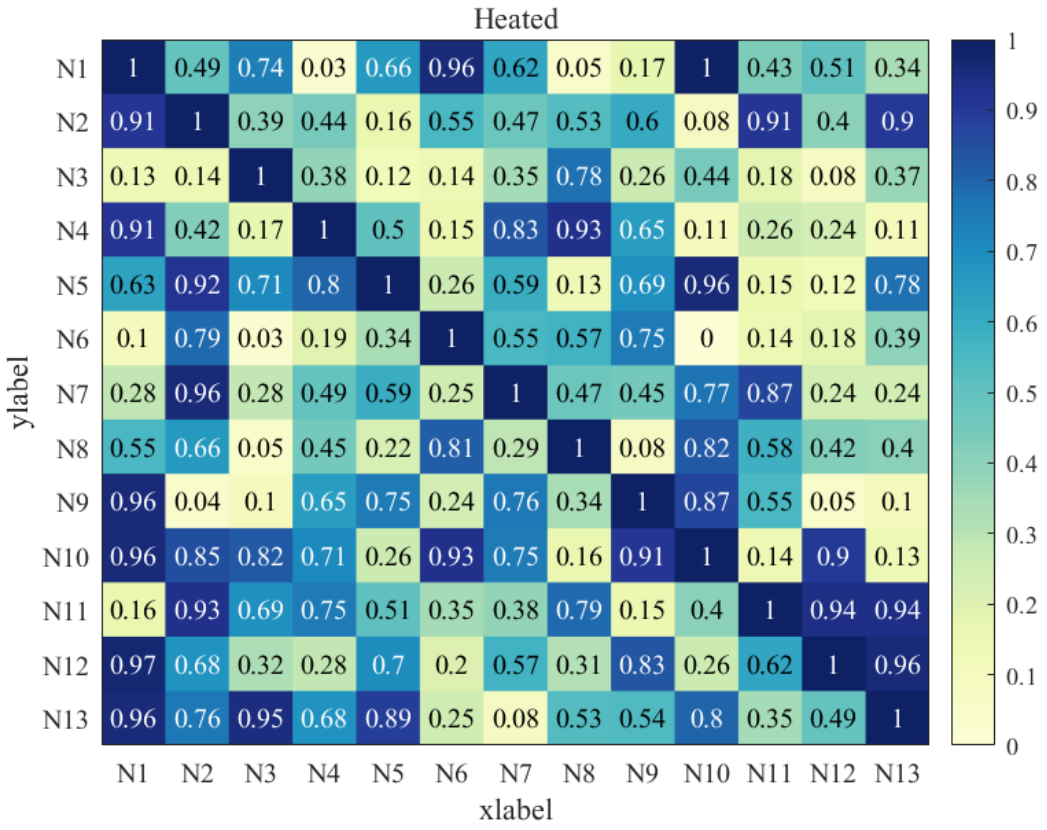
width=0.7; %柱状图宽度 0~1
for  i=1:length(y)
   %bar(i,y(i),width) width 柱状图宽占比  ，FaceColor 柱状图填充颜
   % LineWidth  边缘线宽
   set(bar(i,y(i),width),'FaceColor',color(i,:),'EdgeColor',c
   hold on
end

%绘制虚线
ylabel('Time on Warm Floor(%)')

xticks([1 2 3 4]);
xticklabels({'objedct1','objedct2','objedct3','objedct4'})
box off
%坐标轴字体和大小
set(gca,"FontName","Times New Roman","FontSize",12,"LineWidth
title("TPT Timecourse","FontName","Times New Roman","FontSize
```

2.热力图

热力图**通过颜色的深浅或强度来表示数据值的大小，能够直观地展示数据的分布情况**。在二维坐标系中，每个单元格的颜色代表该点的数值，颜色渐变通常从冷色（低值）到暖色（高值），使得复杂数据变得易于理解。



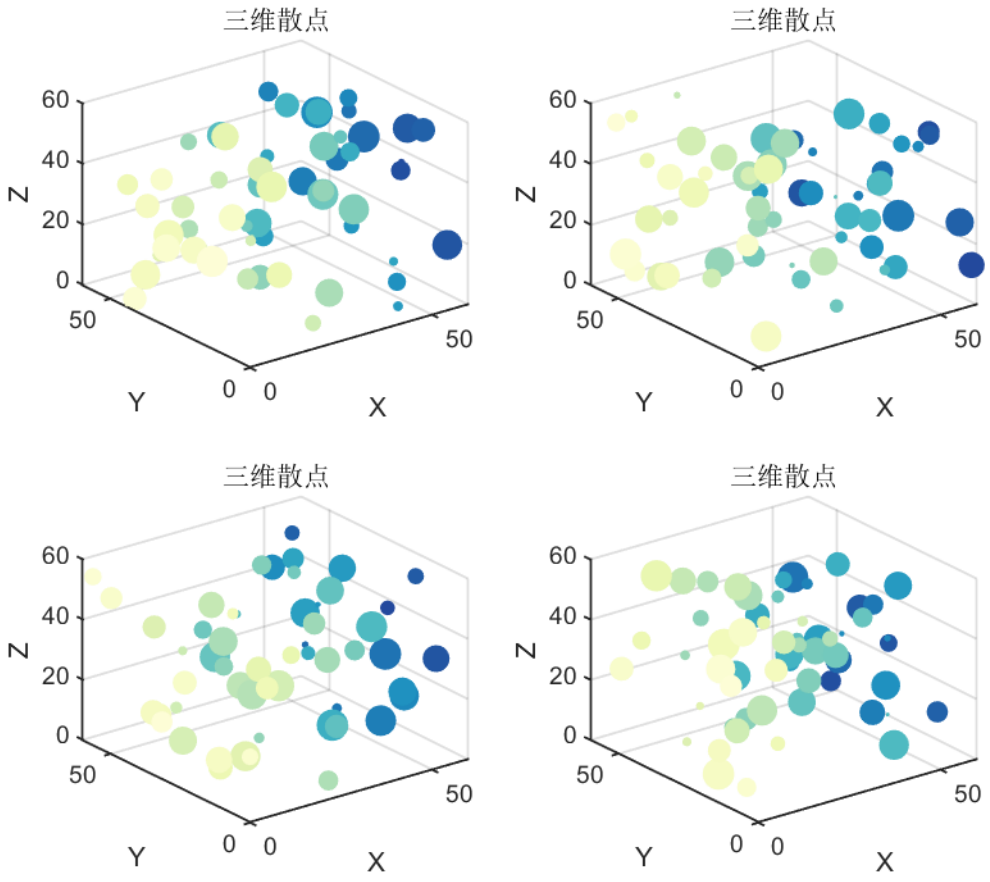
在绘制热力图之前，先加载颜色数据。之后，调用`heatmap`函数绘制热力图，并对热力图进行一系列的设置，包括设置字体为“Times New Roman”、字号为10，隐藏网格线，以及设置热力图的标题和坐标轴标签。最后，将加载的颜色数据应用到热力图中，以实现自定义的颜色效果。

```
%%  热图
clc;
clear;
close all;
%X为0-1矩阵
X = rand(13);
```

```
%获取矩阵的列数
X = round(X,2);
%制造全是1的向量
B = ones(1,size(X,1));
% 替换X矩阵对角元素，使其均为1
X(logical(eye(size(X))))=B;
data=X;
load('color_cell1.mat')
mycolor1=color_cell1{1,1};
% 开始绘制热图
% 命名所有变量名字，这里大家可以替换成自己需要的变量名
label_name = {'N1','N2','N3','N4','N5','N6','N7','N8','N9','N
xlabel_name = label_name;
ylabel_name = label_name;
% 热图函数为heatmap;开始绘制
hot_figure = heatmap(xlabel_name,ylabel_name,data,'FontName',
hot_figure.GridVisible = 'off';
% 设置坐标区名字与图的大标题
hot_figure.Title = 'Heated';
hot_figure.XLabel = 'xlabel';
hot_figure.YLabel = 'ylabel';
colormap(gca,mycolor1);
```

3.三维散点图

> **三维散点图能够在三维空间中展示数据点，从而呈现三个变量之间的关系**。与二维散点图相比，它能够更全面地揭示数据的内在联系和模式，帮助我们从多个角度分析数据，发现隐藏在数据中的复杂关系。



> 首先定义散点图大小为60，生成X、Y、Z坐标数据及散点大小ZF，加载颜色矩阵并选取部分颜色。接着创建白色背景窗口，通过循环绘制4个子图，每个子图中生成新的随机坐标数据，用`scatter3`绘制三维散点图，设置颜色映射、坐标轴线宽、标签及标题，并保持图像。

```
%% 三维散点图
size_num=60;
X = 1:size_num;
Y = randperm(size_num);
Z = randperm(size_num);
ZF = randperm(size_num)*30;
% 导入所有颜色矩阵
load('color_cell1.mat')
mycolor1=color_cell1{1,1}(1:6:360,:);
% 开始绘制散点图
```

```
figure('color',[1 1 1],'Position',[200,100,600,500]);
for i=1:4

    ax1 = subplot(2,2,i);
    X = 1:size_num;
    Y = randperm(size_num);
    Z = randperm(size_num);
    ZF = randperm(size_num)*30;
    scatter3(X,Y,Z,ZF,mycolor1,'.');
    colormap(ax1,mycolor1);
    set(gca,'Linewidth',0.9);
    xlabel('X');
    ylabel('Y');
    zlabel('Z');
    title('三维散点');
    hold on
end
```

需要美赛绘图相关资料可以联系学姐领取！💡💡💡